

## **Inteligencia Artificial Introduccion:**

Concepto: Capacidad de un individuo de resolver problemas de su entorno.

Concepto: El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea.

Concepto: Conciencia. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno

Concepto: En el ámbito de las ciencias de la computación se denomina como artificial a la facultad de razonamiento que ostenta un agente que no está vivo.

Desde hace siglos el hombre ha querido reproducir la capacidad del cerebro humano, invento máquinas para facilitar su trabajo físico, pero con el trabajo inteligente no se tienen los logros esperados, el ábaco y las computadoras se inventaron con este fin pero no dejan de ser meros autómatas que no piensan y solo reproducen las ordenes previamente programadas, con la llegada de as computadoras se retoma el deseo de reproducir el pensamiento humano, con la disciplina de la inteligencia artificial, esta es una rama de la computación y relaciona un fenómeno natural con una analogía artificial a través de programas de computador. La inteligencia artificial puede ser tomada como ciencia si se enfoca hacia la elaboración de programas basados en comparaciones con la eficiencia del hombre, contribuyendo a un mayor entendimiento del conocimiento humano.

### **Inteligencia artificial**

¿Hay vida inteligente en la Tierra? A veces, tan solo con ver las noticias en la televisión, tengo dudas de que realmente el ser humano sea inteligente, por lo menos en su mayoría. Pero sí, si nos ajustamos a una definición académica del término, la especie humana es inteligente. Y, desde siempre, ha soñado con crear, a su vez, una inteligencia artificial.

En el ámbito de las ciencias de la computación se denomina como inteligencia artificial a la facultad de razonamiento que ostenta un agente que no está vivo, tal es

el caso de un robot, por citar uno de los ejemplos más populares, y que le fue conferida gracias al diseño y desarrollo de diversos procesos gestados por los seres humanos. Cabe destacarse que además del poder de razonar, estos dispositivos son capaces de desarrollar muchas conductas y actividades especialmente humanas como puede ser resolver un problema dado, practicar un deporte, entre otros.

El concepto de Inteligencia Artificial, también conocido por las siglas AI, se le debe al informático estadounidense John McCarthy, quien en el año 1956 lo pronunció por primera vez en una conferencia causando un gran impacto en el ámbito de la tecnología. A partir de ese entonces, el concepto se diseminó fantásticamente por el mundo y por ello hoy es tan común su uso cuando queremos referirnos a aquellas máquinas o aparatos dotados de una inteligencia símil a la de los seres humanos. McCarthy además del concepto aportó muchísimos conocimientos de vanguardia al campo de la inteligencia artificial.

## **Inteligencia artificial.**

### **Introducción**

La inteligencia artificial son métodos que buscan reproducir las habilidades mentales humanas, son usadas en reconocimiento de patrones, predicción ,regresión lineal, sistemas expertos y ámbitos en donde la inteligencia humana juega un papel importante. Los inicios de la inteligencia artificial (IA) se remontan a Alan Turing creador de la máquina enigma, con un artículo que publico en 1950. En este apartado exploramos las principales técnicas de la IA y sus aplicaciones.

El proceso del pensamiento es muy complejo, es en las ultimas décadas que se empieza a entender realmente como funciona nuestro cerebro y aunque aun estamos muy lejos de entenderlo por completo se han realizado muchos avances, lo que hoy sabemos se ha tratado de plasmar en el área de la computación a través de disciplinas que en conjunto trabajan sobre lo que se llama inteligencia artificial, esta es un intento de hacer que la computadora emule los procesos mentales de los seres vivos, preferentemente de los humanos, el problema se ataca desde varias vertientes, una de ellas es el reconocimiento de patrones, nuestro cerebro trabaja con patrones por ejemplo un bebe almacena el patrón visual de sus padres observando que tienen cabeza brazos pies etcétera. Y lo aplica al resto de su mundo para determinar cuando es una persona la que esta cerca de el y cuando un objeto inanimado esto sin duda requiere un complejo proceso mental y un entrenamiento de la mente del niño hasta lograr que su cerebro almacene el patrón de cómo debe verse un humano. Lograr que

una computadora discrimine un elemento de otro se viene intentando desde hace años, el problema se ha abordado desde diferentes puntos de vista tales como redes neuronales, programación lógica, algoritmos genéticos y mas recientemente las SVM, la solución a este problema se ha dado con escasos resultados. Es de vital importancia resolverlo pues ayudaría a hacer máquinas que pudieran tomar decisiones tal como lo hacen los humanos, el humano determina si un individuo es su hijo en base a un reconocimiento de patrones, un policía dispara a un delincuente en base a reconocimiento de patrones, la exploración en Marte se hace en base a reconocimiento de patrones, se revisa la corrosión en tuberías de gas en PEMEX en base a reconocimiento de patrones, las búsquedas en bancos de datos de huellas digitales se hace en base a reconocimiento de patrones, avanzar en esta área nos permitirá pues resolver muchos problemas asociados al reconocimiento de patrones.

Entre las técnicas usadas en el reconocimiento de patrones se tienen las redes neuronales, estas simulan la distribución neuronal del cerebro por medio de modelos en hardware o software de las neuronas cerebrales, aunque se ha avanzado mucho en esta área aun no estamos en condiciones de simular el comportamiento del cerebro humano, otra técnica usada es la computación evolutiva que consiste en modelar soluciones a problemas que pueden ser modificadas puntualmente para luego evaluar la mejor solución en un proceso de selección natural que simula la selección natural de los seres vivos. Otra técnica usada son las SVM (máquinas de soporte vectorial) son modelos matemáticos que mediante formulas determinan si un punto dado pertenece o no a un conjunto, es decir pueden discriminar los elementos. Las SVM nos dan resultados binarios es decir dado un punto nos dice si este pertenece o no a un conjunto dado y en general con esto es suficiente. Dado que tienen un sólido sustento matemático han estado dando buenos resultados, el problema estriba en que determinar las formulas adecuadas para que la SVM logre un buen reconocimiento es un proceso difícil y muchas veces lento.